



alittlebyte19@gmail.com

Piano di Qualifica

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattori	Eleonora Bellet, Diego Belluz
Verificatori	Leonardo Soligo, Angelica Gastaldello
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Versione	0.5.1
Data	17/05/2026

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
0.5.1	17/05/2026	Aggiornamento metriche RSI, PRI, TE, LE e ricalcolo QMS.	-	-	-
0.5.0	17/05/2026	Aggiunta sezione 5 - Cruscotto di qualità	-	-	-
0.4.3	15/05/2026	Test di accettazione e tabelle di tracciamento	-	-	-
0.4.2	14/05/2026	Test di sistema - qualità e vincolo	-	-	-
0.4.1	13/05/2026	Test di sistema - funzionali	-	-	-
0.4.0	12/05/2026	Aggiunta sezione 4 - Metodi di testing	-	-	-
0.3.2	09/05/2026	Correzioni soglie metriche MPC e MPD	-	-	-
0.3.1	08/05/2026	Aggiunta metriche MPD per usabilità, mantenibilità e portabilità	-	-	-
0.3.0	07/05/2026	Aggiunta sezione 3 - Qualità di prodotto	-	-	-
0.2.1	05/05/2026	Aggiunta metriche MPC per processi organizzativi	-	-	-
0.2.0	03/05/2026	Aggiunta sezione 2 - Qualità di processo	-	-	-
0.1.1	01/05/2026	Completamento riferimenti normativi e informativi	-	-	-
0.1.0	29/04/2026	Prima stesura del documento	-	-	-

Indice

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Finalità del documento	4
1.2	Glossario	4
1.3	Riferimenti	4
1.3.1	Riferimenti normativi	4
1.3.2	Riferimenti informativi	5
2	Qualità di processo	5
2.1	Processi primari	6
2.1.1	Fornitura	6
2.1.2	Sviluppo	6
2.2	Processi di supporto	6
2.2.1	Documentazione	6
2.2.2	Verifica	6
2.2.3	Gestione della qualità	7
2.3	Processi organizzativi	7
2.3.1	Gestione dei processi	7
3	Qualità di prodotto	7
3.1	Funzionalità	7
3.2	Affidabilità	8
3.3	Efficienza	8
3.4	Usabilità	8
3.5	Mantenibilità	8
3.6	Portabilità	9
4	Metodi di testing	9
4.1	Copertura del codice	9
4.2	Test unitari	9
4.3	Test di integrazione	9
4.4	Test di regressione	10
4.5	Test di sistema	10
4.6	Test di accettazione	18
4.7	Tracciamento	20
5	Cruscotto di qualità	22
5.1	Processi primari — Fornitura	23
5.1.1	MPC-EV e MPC-PV — Earned Value e Planned Value	23
5.1.2	MPC-AC — Actual Cost	24

5.1.3	MPC-CPI e MPC-SPI — Cost Performance Index e Schedule Performance Index	24
5.1.4	MPC-EAC e MPC-ETC — Estimated At Completion e Estimate To Complete	25
5.1.5	MPC-TEAC — Time Estimate At Completion	26
5.2	Processi primari — Sviluppo	27
5.2.1	MPC-RSI — Requirements Stability Index	27
5.3	Processi di supporto — Documentazione	28
5.3.1	MPC-IG — Indice di Gulpease	28
5.3.2	MPC-CO — Correttezza ortografica	29
5.4	Processi di supporto — Verifica	29
5.4.1	MPC-CC e MPC-TSR — Code Coverage e Test Success Rate . . .	29
5.5	Processi di supporto — Gestione della qualità	30
5.5.1	MPC-QMS — Quality Metrics Satisfied	30
5.6	Processi organizzativi — Gestione dei processi	31
5.6.1	MPC-TE — Time Efficiency	31
5.6.2	MPC-PRI — Percentuale Rischi Inattesi	31
5.6.3	MPC-LE — Labor Efficiency	32

1 Introduzione

1.1 Finalità del documento

Il presente documento, denominato *Piano di Qualifica*, ha lo scopo di definire le strategie, le procedure e le metriche adottate dal gruppo *aLittleByte* per garantire la qualità del prodotto software e dei processi produttivi relativi al progetto C5 (NEXUM), proposto dall'azienda *Eggon*.

In particolare, questo documento si prefigge di:

- **Definire gli obiettivi di qualità:** specificare i target qualitativi per il processo di sviluppo (efficienza, stabilità) e per il prodotto software (funzionalità, affidabilità, manutenibilità), in conformità con gli standard ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 9126;
- **Identificare le metriche:** selezionare gli indicatori quantitativi più idonei per monitorare il raggiungimento degli obiettivi, fissando per ciascuno le soglie di accettazione e di ottimalità;
- **Pianificare le attività di verifica e validazione:** descrivere le metodologie di test (unità, integrazione, sistema, accettazione) e le procedure di analisi statica del codice e della documentazione;
- **Monitorare l'andamento del progetto:** fornire un resoconto puntuale delle misurazioni effettuate durante le varie fasi del ciclo di vita, permettendo al team di individuare tempestivamente criticità e attuare azioni correttive.

1.2 Glossario

Al fine di evitare ambiguità e garantire una comprensione uniforme della terminologia utilizzata, è stato redatto un documento esterno denominato *Glossario*. I termini tecnici, gli acronimi e le parole con un significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati nel testo da una "G" in pedice (es. parola_G). La loro definizione completa è consultabile nel *Glossario*.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato d'appalto C5 - NEXUM (Eggon):**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf>
- **Norme di Progetto:**
Documento interno del gruppo *aLittleByte* che definisce le regole, i ruoli e le procedure operative.
<https://github.com/aLittleByte-19/Documentazione>
- **Regolamento del progetto didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>

- **Piano di Progetto:**

Documento interno del gruppo *aLittleByte*.

<https://github.com/aLittleByte-19/Documentazione>

1.3.2 Riferimenti informativi

- **Glossario:**

Documento interno del gruppo *aLittleByte* contenente le definizioni dei termini tecnici.

<https://github.com/aLittleByte-19/Documentazione>

- **Standard ISO/IEC 12207:1995:**

Information technology – Software life cycle processes.

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf

- **Standard ISO/IEC 9126:**

Software engineering – Product quality.

https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126

- **Slide T07 - Qualità del software:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>

- **Slide T08 - Qualità del software:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>

2 Qualità di processo

La qualità di processo descrive quanto le attività di sviluppo siano pianificate, controllate e migliorate nel tempo. Il riferimento metodologico adottato è lo standard ISO/IEC 12207, adattato al Way of Working del gruppo. Le metriche di qualità del processo misurano l'efficacia, l'efficienza e il controllo delle attività necessarie per sviluppare, gestire e consegnare il prodotto software. Il loro scopo è di monitorare l'aderenza alla pianificazione, la stabilità dei processi, la sostenibilità dei costi e il miglioramento costante dei risultati. Queste metriche non valutano il prodotto finito, ma il modo in cui il prodotto viene realizzato. Il monitoraggio continuo consente di confrontare i valori rilevati con le soglie stabilite, garantendo trasparenza verso i committenti e coerenza interna nelle scelte operative.

In questo documento, tali misure vengono identificate tramite la sigla **MPC** (Metriche di Processo e Controllo). Questo identificativo permette di classificare e tracciare tutte le misurazioni relative alla gestione dei costi, all'avanzamento temporale, alla qualità della documentazione e all'efficienza dei processi interni al team di sviluppo.

2.1 Processi primari

2.1.1 Fornitura

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPC-EV	Earned Value	≥ 0	$\leq \text{EAC}$
MPC-PV	Planned Value	≥ 0	$\leq \text{BAC}$
MPC-AC	Actual Cost	≥ 0	$\leq \text{EAC}$
MPC-CPI	Cost Performance Index	$\geq 0,9$	1
MPC-SPI	Schedule Performance Index	$\geq 0,9$	1
MPC-EAC	Estimated At Completion	$\pm 5\%$ rispetto al BAC	BAC
MPC-ETC	Estimate To Complete	≥ 0	$\leq \text{EAC}$
MPC-TEAC	Time Estimate At Completion	≥ 0	$\leq$ Durata pianificata

Tabella 1: Valori per misurare la qualità della fornitura.

2.1.2 Sviluppo

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPC-RSI	Requirements Stability Index	$\geq 70\%$	100%

Tabella 2: Valori per misurare la qualità dello sviluppo.

2.2 Processi di supporto

2.2.1 Documentazione

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPC-IG	Indice di Gulpease del documento	≥ 60	≥ 80
MPC-CO	Correttezza ortografica	0 errori	0 errori

Tabella 3: Valori per misurare la qualità della documentazione.

2.2.2 Verifica

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPC-CC	Code Coverage	$\geq 80\%$	100%
MPC-TSR	Test Success Rate	100%	100%

Tabella 4: Valori per misurare la qualità della verifica.

2.2.3 Gestione della qualità

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPC-QMS	Quality Metrics Satisfied	$\geq 80\%$	100%

Tabella 5: Valori per misurare la qualità della gestione della qualità.

2.3 Processi organizzativi

2.3.1 Gestione dei processi

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPC-TE	Time Efficiency	$\geq 50\%$	100%
MPC-PRI	Percentuale Rischi Inattesi	$\leq 20\%$	0%
MPC-LE	Labor Efficiency	$\geq 70\%$	$\geq 100\%$

Tabella 6: Valori per misurare la qualità della gestione dei processi.

3 Qualità di prodotto

La qualità di prodotto misura le proprietà interne ed esterne del software finale. Lo standard di riferimento è ISO/IEC 9126, adottato come base per definire le metriche di prodotto. Tali metriche consentono di verificare che il sistema rispetti i requisiti e che l'esperienza d'uso risulti stabile e prevedibile nelle condizioni operative attese.

In questo documento, tali misure vengono identificate tramite la sigla **MPD** (Metriche di Prodotto). Questo identificativo permette di classificare e monitorare le caratteristiche del software, facilitando la verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi prefissati.

3.1 Funzionalità

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPD01	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MPD02	Requisiti opzionali soddisfatti	0%	100%
MPD03	AI Acceptance Rate (rating $\geq 3/5$)	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$

Tabella 7: Valori per misurare la qualità delle funzionalità.

3.2 Affidabilità

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPD04	Branch Coverage	$\geq 70\%$	$\geq 85\%$
MPD05	Defect Density	$\leq 3 / \text{KLOC}$	$\leq 1 / \text{KLOC}$

Tabella 8: Valori per misurare la qualità dell'affidabilità.

3.3 Efficienza

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPD06	Latenza interfaccia utente	$\leq 2 \text{ sec}$	$\leq 0,5 \text{ sec}$
MPD07	Latenza generazione testo AI Assistant	$\leq 5 \text{ sec}$	$\leq 3 \text{ sec}$
MPD08	Latenza generazione immagine AI Assistant	$\leq 10 \text{ sec}$	$\leq 5 \text{ sec}$
MPD09	Latenza analisi documentale AI Co-Pilot	$\leq 10 \text{ sec}$	$\leq 5 \text{ sec}$

Tabella 9: Valori per misurare la qualità dell'efficienza.

3.4 Usabilità

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPD10	Profondità Massima di Navigazione	$\leq 5 \text{ livelli}$	$\leq 3 \text{ livelli}$
MPD11	Learning Time (funzioni principali)	$\leq 30 \text{ min}$	$\leq 15 \text{ min}$

Tabella 10: Valori per misurare la qualità dell'usabilità.

3.5 Mantenibilità

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPD12	Code Smell	≤ 5	0
MPD13	Coefficient of Coupling	$\leq 0,7$	$\leq 0,4$
MPD14	Cyclomatic Complexity (per metodo)	≤ 15	≤ 10

Tabella 11: Valori per misurare la qualità della mantenibilità.

3.6 Portabilità

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPD15	Compatibilità Cross-Browser	$\geq 80\%$	100%

Tabella 12: Valori per misurare la qualità della portabilità.

4 Metodi di testing

La presente sezione descrive le attività di testing adottate nel progetto e le metriche utilizzate per valutare l'efficacia del processo di verifica. Le attività di testing forniscono evidenza oggettiva del corretto funzionamento dell'intero sistema e supportano la valutazione delle metriche di qualità del prodotto discusse in questo documento.

I test avranno un codice univoco, la descrizione, il requisito di riferimento e lo stato attuale. I codici per descrivere gli stati dei test sono i seguenti:

- **NI**: Non Implementato
- **I**: Implementato, ma non ancora verificato
- **S**: Superato, ovvero il test è stato eseguito ed ha restituito un esito positivo
- **NS**: Non Superato, ovvero il test è stato eseguito ma ha restituito un esito negativo

4.1 Copertura del codice

La copertura del codice (Code Coverage) misura la percentuale di codice sorgente eseguita durante l'esecuzione dei test automatici. Tale metrica consente di valutare il grado di verifica del software ed è direttamente collegata alla metrica **MPC-CC**. Il valore minimo accettabile è fissato all'80%.

4.2 Test unitari

I test unitari verificano il corretto funzionamento delle singole unità software in isolamento. L'attenzione è rivolta alle componenti critiche del backend: logica di elaborazione dei prompt, validazione degli input, gestione dei metadati documentali e algoritmi di classificazione AI. I test sono realizzati con il framework Pest e contribuiscono al miglioramento delle metriche **MPC-TSR** e **MPC-CC**.

4.3 Test di integrazione

I test di integrazione verificano il corretto comportamento delle interazioni tra i componenti del sistema. Considerata la natura distribuita dell'architettura, tali test risultano fondamentali per il raggiungimento di un solido risultato.

Tabella 13: Test di integrazione

Codice	Descrizione	Moduli	Stato
TI-001	Verifica che il sistema scambi correttamente i dati tra frontend e backend tramite API REST.	UI (Blade) ↔ Laravel 12	NI
TI-002	Verifica che il sistema invii il prompt e riceva la risposta generata dal servizio AI.	Backend ↔ Amazon Bedrock	NI
TI-003	Verifica che il sistema persista e recuperi correttamente i dati applicativi dal database.	Backend ↔ PostgreSQL	NI
TI-004	Verifica che il sistema esegua la pipeline OCR e la classificazione dei documenti tramite AI Analyst.	Backend ↔ AI Analyst	NI
TI-005	Verifica che il sistema gestisca correttamente l'upload, lo storage e l'accesso ai file.	Backend ↔ MinIO (S3)	NI
TI-006	Verifica che il sistema esegua correttamente i job in modalità asincrona tramite le code.	Backend ↔ Redis Queue	NI

4.4 Test di regressione

I test di regressione vengono eseguiti al termine di ogni sprint, dopo l'integrazione di nuove funzionalità o la correzione di difetti, con lo scopo di accertare che il comportamento già verificato non sia stato compromesso. Consistono nella riesecuzione automatica dell'intera suite di test unitari e di integrazione preesistente. Un aumento dei fallimenti costituisce un indicatore di instabilità che richiede analisi e risoluzione prima del rilascio.

4.5 Test di sistema

I test di sistema verificano il corretto comportamento complessivo dell'applicazione in un ambiente il più possibile simile a quello di utilizzo reale. La tabella seguente raccoglie in modo unitario tutti i test di sistema, raggruppati per tipologia di requisito: funzionali, di qualità e di vincolo.

Tabella 14: Test di sistema

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
Requisiti funzionali			
TS-F-001	Verifica che il sistema permetta al Redattore di compilare il prompt testuale descrittivo del contenuto da generare.	RF1-OB	NI
TS-F-002	Verifica che il sistema permetta al Redattore di selezionare il tono comunicativo della bozza da generare.	RF2-OB	NI
TS-F-003	Verifica che il sistema permetta al Redattore di selezionare lo stile editoriale della bozza da generare.	RF3-OB	NI

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-F-004	Verifica che il sistema permetta al Redattore di selezionare la lunghezza desiderata per la bozza da generare.	RF4-OP	NI
TS-F-005	Verifica che il sistema permetta al Redattore di salvare la configurazione corrente del prompt nella libreria personale.	RF5-OB	NI
TS-F-006	Verifica che il sistema permetta al Redattore di svuotare i campi di configurazione ripristinando i valori predefiniti.	RF6-OB	NI
TS-F-007	Verifica che il sistema avvii la generazione del contenuto tramite il modulo AI Post Generator a partire dal prompt e dai parametri configurati.	RF7-OB	NI
TS-F-008	Verifica che il sistema notifichi il Redattore qualora il campo prompt sia assente o insufficiente prima dell'avvio della generazione.	RF8-OB	NI
TS-F-009	Verifica che il sistema notifichi il Redattore in caso di errore interno o timeout durante la generazione iniziale del contenuto tramite AI.	RF9-OB	NI
TS-F-010	Verifica che il sistema notifichi il Redattore in caso di errore interno o timeout durante la rigenerazione del contenuto tramite AI.	RF10-OB	NI
TS-F-011	Verifica che il sistema visualizzi un'anteprima della bozza generata.	RF11-OB	NI
TS-F-012	Verifica che il sistema visualizzi il titolo della bozza generata nell'anteprima.	RF12-OB	NI
TS-F-013	Verifica che il sistema visualizzi il testo della bozza generata nell'anteprima.	RF13-OB	NI
TS-F-014	Verifica che il sistema visualizzi l'immagine di copertina della bozza generata nell'anteprima.	RF14-OB	NI
TS-F-015	Verifica che il sistema permetta al Redattore di modificare manualmente il titolo della bozza.	RF15-OB	NI
TS-F-016	Verifica che il sistema permetta al Redattore di modificare manualmente il testo della bozza.	RF16-OB	NI
TS-F-017	Verifica che il sistema notifichi il Redattore in caso di formato file non valido durante la sostituzione dell'immagine di copertina.	RF17-OB	NI
TS-F-018	Verifica che il sistema permetta al Redattore di richiedere la rigenerazione della bozza mantenendo i parametri di configurazione.	RF18-OB	NI
TS-F-019	Verifica che il sistema permetta al Redattore di eliminare la bozza generata corrente.	RF19-OB	NI

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-F-020	Verifica che il sistema permetta al Redattore di annullare le modifiche manuali apportate alla bozza, ripristinando il contenuto originale.	RF20-OP	NI
TS-F-021	Verifica che il sistema notifichi il Redattore qualora il contenuto della bozza risulti vuoto a seguito di modifiche.	RF21-OB	NI
TS-F-022	Verifica che il sistema permetta al Redattore di approvare e finalizzare il documento generato.	RF22-OB	NI
TS-F-023	Verifica che il sistema visualizzi le opzioni disponibili per la finalizzazione del documento.	RF23-OB	NI
TS-F-024	Verifica che il sistema permetta il salvataggio del documento come bozza nello storico.	RF24-OB	NI
TS-F-025	Verifica che il sistema permetta l'esportazione del documento finalizzato in formato PDF.	RF25-OB	NI
TS-F-026	Verifica che il sistema permetta al Redattore di visualizzare un'anteprima del documento prima dell'esportazione definitiva.	RF26-OP	NI
TS-F-027	Verifica che il sistema notifichi il Redattore in caso di indirizzo e-mail non valido durante l'inoltro del documento.	RF27-OB	NI
TS-F-028	Verifica che il sistema fornisca al Redattore una libreria personale dei prompt con il relativo storico delle generazioni passate.	RF28-OB	NI
TS-F-029	Verifica che il sistema permetta al Redattore di visualizzare l'elenco delle generazioni passate e i prompt salvati nella libreria personale.	RF29-OB	NI
TS-F-030	Verifica che il sistema permetta la ricerca e il filtraggio dello storico dei prompt e delle generazioni passate.	RF30-OB	NI
TS-F-031	Verifica che il sistema avvisi l'utente quando la ricerca nello storico non produce risultati.	RF31-OB	NI
TS-F-032	Verifica che il sistema permetta il caricamento e il riutilizzo di una configurazione prompt dalla libreria personale.	RF32-OB	NI
TS-F-033	Verifica che il sistema permetta l'eliminazione di elementi dallo storico e dalla libreria dei prompt.	RF33-OP	NI
TS-F-034	Verifica che il sistema fornisca un modulo di valutazione qualitativa delle bozze generate.	RF34-OB	NI
TS-F-035	Verifica che il sistema permetta al Redattore di accedere al modulo di valutazione qualitativa della bozza generata.	RF35-OB	NI

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-F-036	Verifica che il sistema permetta al Redattore di assegnare un rating numerico alla bozza generata.	RF36-OB	NI
TS-F-037	Verifica che il sistema permetta al Redattore di inviare la valutazione al sistema.	RF37-OB	NI
TS-F-038	Verifica che il sistema notifichi il Redattore qualora tenti di inviare la valutazione senza aver assegnato un rating.	RF38-OB	NI
TS-F-039	Verifica che il sistema notifichi il Redattore qualora il commento testuale superi il limite di caratteri consentito.	RF39-OB	NI
TS-F-040	Verifica che il sistema fornisca all'Analista dati una dashboard dedicata con metriche di utilizzo del modulo AI Assistant Generativo.	RF40-OB	NI
TS-F-041	Verifica che il sistema visualizzi nella dashboard una panoramica dell'attività complessiva del modulo AI Assistant.	RF41-OB	NI
TS-F-042	Verifica che il sistema visualizzi nella dashboard le statistiche di utilizzo del modulo AI Assistant.	RF42-OB	NI
TS-F-043	Verifica che il sistema visualizzi nella dashboard il rating medio delle bozze generate.	RF43-OB	NI
TS-F-044	Verifica che il sistema permetta all'Analista dati di consultare i feedback testuali ricevuti dagli utenti.	RF44-OB	NI
TS-F-045	Verifica che il sistema notifichi l'Analista dati qualora i dati non siano disponibili per l'esportazione del report.	RF45-OB	NI
TS-F-046	Verifica che il sistema permetta al Consulente del lavoro di caricare singoli documenti o lotti nel repository dedicato.	RF46-OB	NI
TS-F-047	Verifica che il sistema rilevi i documenti duplicati durante l'upload e notifichi il Consulente del lavoro richiedendone conferma.	RF47-OB	NI
TS-F-048	Verifica che il sistema rilevi i formati file non supportati durante l'upload e notifichi il Consulente del lavoro.	RF48-OB	NI
TS-F-049	Verifica che il sistema classifichi automaticamente i documenti caricati e popoli i metadati associati tramite il modulo AI Analyst.	RF49-OB	NI
TS-F-050	Verifica che il sistema permetta al Consulente del lavoro di visualizzare lo storico dei documenti analizzati.	RF50-OB	NI

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-F-051	Verifica che il sistema notifichi l'utente quando nessun documento corrisponde ai criteri di visualizzazione dello storico.	RF51-OB	NI
TS-F-052	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti tramite criteri multipli.	RF52-OB	NI
TS-F-053	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti tramite barra di ricerca testuale.	RF53-OB	NI
TS-F-054	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti per stato di invio.	RF54-OB	NI
TS-F-055	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti per livello di confidenza dell'analisi AI.	RF55-OB	NI
TS-F-056	Verifica che il sistema permetta al Consulente del lavoro di visualizzare i dettagli di un singolo documento dallo storico.	RF56-OB	NI
TS-F-057	Verifica che il sistema permetta la visualizzazione del documento originale nella versione splittata.	RF57-OB	NI
TS-F-058	Verifica che il sistema permetta la visualizzazione del documento originale non splittato.	RF58-OB	NI
TS-F-059	Verifica che il sistema visualizzi il nome e cognome del destinatario associato al documento.	RF59-OB	NI
TS-F-060	Verifica che il sistema visualizzi l'azienda associata al documento.	RF60-OB	NI
TS-F-061	Verifica che il sistema visualizzi il nome del file del documento.	RF61-OB	NI
TS-F-062	Verifica che il sistema visualizzi la data del documento.	RF62-OB	NI
TS-F-063	Verifica che il sistema visualizzi il numero di pagine del documento.	RF63-OB	NI
TS-F-064	Verifica che il sistema visualizzi la tipologia del documento.	RF64-OB	NI
TS-F-065	Verifica che il sistema visualizzi la breve descrizione del documento.	RF65-OB	NI
TS-F-066	Verifica che il sistema visualizzi il livello di confidenza in percentuale del documento.	RF66-OB	NI
TS-F-067	Verifica che il sistema visualizzi lo stato di invio del documento.	RF67-OB	NI
TS-F-068	Verifica che il sistema visualizzi l'indirizzo e-mail del destinatario del documento.	RF68-OP	NI
TS-F-069	Verifica che il sistema visualizzi il codice fiscale del destinatario.	RF69-OP	NI

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-F-070	Verifica che il sistema visualizzi la matricola del dipendente.	RF70-OP	NI
TS-F-071	Verifica che il sistema visualizzi la data e ora di caricamento del documento.	RF71-OP	NI
TS-F-072	Verifica che il sistema gestisca l'assenza del nome del destinatario visualizzando un indicatore apposito.	RF72-OB	NI
TS-F-073	Verifica che il sistema gestisca l'assenza dell'azienda associata al documento visualizzando un indicatore apposito.	RF73-OB	NI
TS-F-074	Verifica che il sistema gestisca l'assenza della data del documento visualizzando un indicatore apposito.	RF74-OB	NI
TS-F-075	Verifica che il sistema gestisca l'assenza della tipologia del documento visualizzando un indicatore apposito.	RF75-OB	NI
TS-F-076	Verifica che il sistema gestisca l'assenza della breve descrizione visualizzando un indicatore apposito.	RF76-OB	NI
TS-F-077	Verifica che il sistema gestisca l'assenza del livello di confidenza visualizzando un indicatore apposito.	RF77-OB	NI
TS-F-078	Verifica che il sistema permetta al Consulente del lavoro di modificare i metadati di un documento presente nello storico.	RF78-OB	NI
TS-F-079	Verifica che il sistema permetta la modifica del nome e cognome del destinatario associato al documento.	RF79-OB	NI
TS-F-080	Verifica che il sistema permetta la modifica dell'azienda associata al documento.	RF80-OB	NI
TS-F-081	Verifica che il sistema permetta la modifica della data del documento.	RF81-OB	NI
TS-F-082	Verifica che il sistema permetta la modifica della tipologia del documento.	RF82-OB	NI
TS-F-083	Verifica che il sistema permetta la modifica della breve descrizione del documento.	RF83-OB	NI
TS-F-084	Verifica che il sistema permetta la modifica dell'indirizzo e-mail del destinatario.	RF84-OP	NI
TS-F-085	Verifica che il sistema permetta la modifica del codice fiscale del destinatario.	RF85-OP	NI
TS-F-086	Verifica che il sistema permetta la modifica della matricola del dipendente.	RF86-OP	NI
TS-F-087	Verifica che il sistema notifichi il Consulente del lavoro in caso di formato e-mail non valido durante la modifica dei metadati.	RF87-OP	NI

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-F-088	Verifica che il sistema notifichi il Consulente del lavoro in caso di codice fiscale non valido durante la modifica dei metadati.	RF88-OP	NI
TS-F-089	Verifica che il sistema generi automaticamente il contenuto del messaggio di invio per il documento da spedire.	RF89-OB	NI
TS-F-090	Verifica che il sistema visualizzi il destinatario del messaggio di invio generato automaticamente.	RF90-OB	NI
TS-F-091	Verifica che il sistema visualizzi l'oggetto del messaggio di invio generato automaticamente.	RF91-OB	NI
TS-F-092	Verifica che il sistema visualizzi il testo del messaggio di invio generato automaticamente.	RF92-OB	NI
TS-F-093	Verifica che il sistema permetta la conferma e l'effettivo invio del messaggio al destinatario.	RF93-OB	NI
TS-F-094	Verifica che il sistema permetta al Consulente del lavoro di modificare il contenuto del messaggio di invio generato prima della spedizione.	RF94-OB	NI
TS-F-095	Verifica che il sistema permetta la modifica del destinatario del messaggio di invio.	RF95-OB	NI
TS-F-096	Verifica che il sistema permetta la modifica dell'oggetto del messaggio di invio.	RF96-OB	NI
TS-F-097	Verifica che il sistema permetta la modifica del testo del messaggio di invio.	RF97-OB	NI
TS-F-098	Verifica che il sistema fornisca all'Analista dati una dashboard dedicata con metriche di monitoraggio del modulo AI Co-Pilot.	RF98-OB	NI
TS-F-099	Verifica che il sistema visualizzi nella dashboard del Co-Pilot il numero totale di documenti analizzati.	RF99-OB	NI
TS-F-100	Verifica che il sistema visualizzi nella dashboard del Co-Pilot la percentuale di classificazioni corrette.	RF100-OB	NI
TS-F-101	Verifica che il sistema visualizzi nella dashboard del Co-Pilot i documenti sotto soglia di confidenza.	RF101-OB	NI
TS-F-102	Verifica che il sistema visualizzi nella dashboard del Co-Pilot la percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente.	RF102-OB	NI
TS-F-103	Verifica che il sistema visualizzi nella dashboard del Co-Pilot il tempo medio di analisi dei documenti.	RF103-OB	NI
Requisiti di qualità			
TS-Q-001	Verifica che l'Analisi dei Requisiti sia completa di casi d'uso modellati tramite UML.	RQ1-OB	NI

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-Q-002	Verifica che le pratiche di sviluppo siano conformi alle Norme di Progetto adottate dal gruppo.	RQ2-OB	NI
TS-Q-003	Verifica che il prodotto superi tutti i test automatizzati con una copertura del codice non inferiore all'80%.	RQ3-OB	NI
TS-Q-004	Verifica che la documentazione del codice sorgente rispetti le convenzioni definite nelle Norme di Progetto.	RQ4-OB	NI
TS-Q-005	Verifica che il sorgente sia gestito tramite un sistema di versionamento con istruzioni di setup incluse nel repository.	RQ5-OB	NI
TS-Q-006	Verifica che il manuale utente del prodotto sia prodotto e aggiornato.	RQ6-OB	NI
TS-Q-007	Verifica tramite sessione di user testing che gli utenti siano in grado di apprendere le funzionalità principali del sistema in meno di 30 minuti.	MPD11	NI
Requisiti di vincolo			
TS-V-001	Verifica che il codice sorgente sia versionato tramite Git su un repository condiviso.	RVC1-OB	NI
TS-V-002	Verifica che il codice sorgente rispetti le regole di formattazione definite da Laravel Pint.	RVC2-OB	NI
TS-V-003	Verifica che la suite di test automatizzati sia scritta con il framework Pest.	RVC3-OB	NI
TS-V-004	Verifica che il backend sia sviluppato con il framework Laravel 12 su PHP 8.4.	RVC4-OB	NI
TS-V-005	Verifica che il database relazionale del sistema sia PostgreSQL.	RVC5-OB	NI
TS-V-006	Verifica che le code asincrone e la gestione dei job in background utilizzino Redis.	RVC6-OB	NI
TS-V-007	Verifica che il frontend delle interfacce utente sia realizzato tramite il motore di template Blade con CSS e JavaScript vanilla.	RVC7-OB	NI
TS-V-008	Verifica che l'ambiente di sviluppo e di esecuzione del sistema sia containerizzato tramite Docker e orchestrato con Docker Compose.	RVC8-OB	NI
TS-V-009	Verifica che il web server dell'applicazione sia Nginx.	RVC9-OB	NI
TS-V-010	Verifica che lo storage dei file caricati nel sistema utilizzi MinIO, servizio compatibile con le API Amazon S3.	RVC10-OB	NI

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-V-011	Verifica che i modelli di intelligenza artificiale generativa possano essere erogati tramite Amazon Bedrock.	RVC11-OP	NI
TS-V-012	Verifica che il sistema superi i controlli di accessibilità automatizzati tramite pally e axe sulle interfacce principali.	RVC12-OB	NI
TS-V-013	Verifica che il sistema sia fruibile sui principali browser moderni evergreen nelle ultime due versioni stabili.	RVC13-OB	NI
TS-V-014	Verifica che l'ambiente di esecuzione sia containerizzato con Docker Compose con lo stack completo richiesto.	RVC14-OB	NI
TS-V-015	Verifica che la configurazione minima del server rispetti i requisiti di 2 vCPU, 4 GB di RAM e 10 GB di spazio disco.	RVC15-OB	NI
TS-V-016	Verifica che l'utilizzo delle funzionalità AI richieda credenziali AWS valide e accesso outbound ad Amazon Bedrock.	RVC16-OB	NI

4.6 Test di accettazione

I test di accettazione verificano che il sistema soddisfi i requisiti utente relativi al capitolato d'appalto. Ogni test è associato al caso d'uso di riferimento.

Tabella 15: Test di accettazione

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TA-001	Verifica che il sistema permetta al Redattore di configurare completamente i parametri del prompt (tono, stile, lunghezza) e avviare la generazione AI con successo.	UC-1	NI
TA-002	Verifica che il sistema notifichi il Redattore qualora tenti di avviare la generazione con il campo prompt assente o insufficiente.	UC-1	NI
TA-003	Verifica che il sistema visualizzi correttamente l'anteprima della bozza generata con titolo, testo e immagine di copertina.	UC-2	NI
TA-004	Verifica che il sistema permetta al Redattore di modificare manualmente il titolo e il testo della bozza e di visualizzare il contenuto aggiornato.	UC-2	NI
TA-005	Verifica che il sistema permetta al Redattore di rigenerare la bozza mantenendo la configurazione del prompt corrente.	UC-2	NI

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TA-006	Verifica che il sistema permetta al Redattore di eliminare la bozza generata corrente.	UC-2	NI
TA-007	Verifica che il sistema permetta il salvataggio del documento finalizzato come bozza nello storico.	UC-3	NI
TA-008	Verifica che il sistema permetta l'esportazione del documento finalizzato in formato PDF, con anteprima pre-esportazione.	UC-3	NI
TA-009	Verifica che il sistema permetta l'inoltro del documento finalizzato via e-mail e notifichi il Redattore in caso di indirizzo non valido.	UC-3	NI
TA-010	Verifica che il sistema visualizzi la libreria personale con lo storico delle generazioni e i prompt salvati, con possibilità di eliminazione.	UC-4	NI
TA-011	Verifica che il sistema permetta la ricerca, il filtraggio e il riutilizzo di una configurazione prompt dalla libreria personale.	UC-4	NI
TA-012	Verifica che il sistema permetta al Redattore di inserire e inviare una valutazione qualitativa con rating numerico sulla bozza generata.	UC-5	NI
TA-013	Verifica che il sistema notifichi il Redattore qualora tenti di inviare la valutazione senza aver assegnato un rating.	UC-5	NI
TA-014	Verifica che il sistema esponga all'Analista dati la dashboard AI Assistant con panoramica dell'attività complessiva e statistiche di utilizzo.	UC-6	NI
TA-015	Verifica che il sistema visualizzi nella dashboard AI Assistant il rating medio delle bozze e permetta la consultazione dei feedback testuali.	UC-6	NI
TA-016	Verifica che il sistema permetta al Consulente del lavoro di caricare un singolo documento nel repository con classificazione automatica tramite AI Analyst.	UC-7, UC-8	NI
TA-017	Verifica che il sistema permetta l'upload di un lotto di documenti e rilevi i duplicati richiedendo conferma al Consulente del lavoro.	UC-7	NI
TA-018	Verifica che il sistema rilevi un file in formato non supportato durante l'upload e notifichi il Consulente del lavoro.	UC-7	NI
TA-019	Verifica che il sistema visualizzi al Consulente del lavoro lo storico dei documenti analizzati e notifichi in caso di assenza di risultati.	UC-9, UC-9.E1	NI

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TA-020	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti tramite la combinazione di più criteri contemporaneamente.	UC-10	NI
TA-021	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti tramite la barra di ricerca testuale.	UC-11	NI
TA-022	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti per stato di invio.	UC-12	NI
TA-023	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti per livello di confidenza dell'analisi AI.	UC-13	NI
TA-024	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti per mese e anno.	UC-14	NI
TA-025	Verifica che il sistema visualizzi i dettagli completi di un documento dallo storico, inclusi i metadati associati e la versione splittata del documento originale.	UC-15	NI
TA-026	Verifica che il sistema permetta la modifica dei metadati principali di un documento (nome destinatario, azienda, data, tipologia, descrizione) e il relativo salvataggio.	UC-16	NI
TA-027	Verifica che il sistema notifichi il Consulente del lavoro in caso di e-mail o codice fiscale in formato non valido durante la modifica dei metadati.	UC-16	NI
TA-028	Verifica che il sistema generi automaticamente il messaggio di invio per il documento selezionato e ne visualizzi destinatario, oggetto e testo.	UC-17	NI
TA-029	Verifica che il sistema permetta la modifica del contenuto del messaggio di invio generato e la conferma della spedizione al destinatario.	UC-18	NI
TA-030	Verifica che il sistema esponga all'Analista dati la dashboard Co-Pilot con metriche di monitoraggio dell'analisi documentale (totale documenti, classificazioni corrette, documenti sotto soglia, destinatari riconosciuti, tempo medio di analisi).	UC-19	NI

4.7 Tracciamento

La tabella seguente riporta la corrispondenza tra i test di sistema e i requisiti coperti, e tra i test di accettazione e i casi d'uso di riferimento.

Tabella 16: Tracciamento test di sistema – requisiti

Codice test	Requisito	Codice test	Requisito
Funzionali			
TS-F-001	RF1-OB	TS-F-002	RF2-OB
TS-F-003	RF3-OB	TS-F-004	RF4-OP
TS-F-005	RF5-OB	TS-F-006	RF6-OB
TS-F-007	RF7-OB	TS-F-008	RF8-OB
TS-F-009	RF9-OB	TS-F-010	RF10-OB
TS-F-011	RF11-OB	TS-F-012	RF12-OB
TS-F-013	RF13-OB	TS-F-014	RF14-OB
TS-F-015	RF15-OB	TS-F-016	RF16-OB
TS-F-017	RF17-OB	TS-F-018	RF18-OB
TS-F-019	RF19-OB	TS-F-020	RF20-OP
TS-F-021	RF21-OB	TS-F-022	RF22-OB
TS-F-023	RF23-OB	TS-F-024	RF24-OB
TS-F-025	RF25-OB	TS-F-026	RF26-OP
TS-F-027	RF27-OB	TS-F-028	RF28-OB
TS-F-029	RF29-OB	TS-F-030	RF30-OB
TS-F-031	RF31-OB	TS-F-032	RF32-OB
TS-F-033	RF33-OP	TS-F-034	RF34-OB
TS-F-035	RF35-OB	TS-F-036	RF36-OB
TS-F-037	RF37-OB	TS-F-038	RF38-OB
TS-F-039	RF39-OB	TS-F-040	RF40-OB
TS-F-041	RF41-OB	TS-F-042	RF42-OB
TS-F-043	RF43-OB	TS-F-044	RF44-OB
TS-F-045	RF45-OB	TS-F-046	RF46-OB
TS-F-047	RF47-OB	TS-F-048	RF48-OB
TS-F-049	RF49-OB	TS-F-050	RF50-OB
TS-F-051	RF51-OB	TS-F-052	RF52-OB
TS-F-053	RF53-OB	TS-F-054	RF54-OB
TS-F-055	RF55-OB	TS-F-056	RF56-OB
TS-F-057	RF57-OB	TS-F-058	RF58-OB
TS-F-059	RF59-OB	TS-F-060	RF60-OB
TS-F-061	RF61-OB	TS-F-062	RF62-OB
TS-F-063	RF63-OB	TS-F-064	RF64-OB
TS-F-065	RF65-OB	TS-F-066	RF66-OB
TS-F-067	RF67-OB	TS-F-068	RF68-OP
TS-F-069	RF69-OP	TS-F-070	RF70-OP
TS-F-071	RF71-OP	TS-F-072	RF72-OB
TS-F-073	RF73-OB	TS-F-074	RF74-OB
TS-F-075	RF75-OB	TS-F-076	RF76-OB
TS-F-077	RF77-OB	TS-F-078	RF78-OB
TS-F-079	RF79-OB	TS-F-080	RF80-OB
TS-F-081	RF81-OB	TS-F-082	RF82-OB
TS-F-083	RF83-OB	TS-F-084	RF84-OP
TS-F-085	RF85-OP	TS-F-086	RF86-OP
TS-F-087	RF87-OP	TS-F-088	RF88-OP
TS-F-089	RF89-OB	TS-F-090	RF90-OB

Codice test	Requisito	Codice test	Requisito
TS-F-091	RF91-OB	TS-F-092	RF92-OB
TS-F-093	RF93-OB	TS-F-094	RF94-OB
TS-F-095	RF95-OB	TS-F-096	RF96-OB
TS-F-097	RF97-OB	TS-F-098	RF98-OB
TS-F-099	RF99-OB	TS-F-100	RF100-OB
TS-F-101	RF101-OB	TS-F-102	RF102-OB
TS-F-103	RF103-OB		
Qualità			
TS-Q-001	RQ1-OB	TS-Q-002	RQ2-OB
TS-Q-003	RQ3-OB	TS-Q-004	RQ4-OB
TS-Q-005	RQ5-OB	TS-Q-006	RQ6-OB
TS-Q-007	MPD11		
Vincolo			
TS-V-001	RVC1-OB	TS-V-002	RVC2-OB
TS-V-003	RVC3-OB	TS-V-004	RVC4-OB
TS-V-005	RVC5-OB	TS-V-006	RVC6-OB
TS-V-007	RVC7-OB	TS-V-008	RVC8-OB
TS-V-009	RVC9-OB	TS-V-010	RVC10-OB
TS-V-011	RVC11-OP	TS-V-012	RVC12-OB
TS-V-013	RVC13-OB	TS-V-014	RVC14-OB
TS-V-015	RVC15-OB	TS-V-016	RVC16-OB

Tabella 17: Tracciamento test di accettazione – casi d’uso

Codice test	Caso d’uso	Codice test	Caso d’uso
TA-001	UC-1	TA-002	UC-1
TA-003	UC-2	TA-004	UC-2
TA-005	UC-2	TA-006	UC-2
TA-007	UC-3	TA-008	UC-3
TA-009	UC-3	TA-010	UC-4
TA-011	UC-4	TA-012	UC-5
TA-013	UC-5	TA-014	UC-6
TA-015	UC-6	TA-016	UC-7, UC-8
TA-017	UC-7	TA-018	UC-7
TA-019	UC-9, UC-9.E1	TA-020	UC-10
TA-021	UC-11	TA-022	UC-12
TA-023	UC-13	TA-024	UC-14
TA-025	UC-15	TA-026	UC-16
TA-027	UC-16	TA-028	UC-17
TA-029	UC-18	TA-030	UC-19

5 Cruscotto di qualità

Il cruscotto di qualità raccoglie i dati misurati nelle diverse iterazioni del progetto, mettendoli in relazione con le soglie accettabili e ottimali definite nella sezione *Qualità di processo*. L’obiettivo è fornire una visione sintetica e aggiornata dello stato qualitativo

del prodotto e dei processi, permettendo di identificare tempestivamente eventuali aree di miglioramento.

Le misurazioni si riferiscono ai quattro sprint del periodo RTB:

- **Sprint 1 (S1):** 30/03/2026 – 12/04/2026
- **Sprint 2 (S2):** 13/04/2026 – 26/04/2026
- **Sprint 3 (S3):** 27/04/2026 – 10/05/2026
- **Sprint 4 (S4):** 11/05/2026 – 24/05/2026

Il Budget At Completion (BAC) dell'intero progetto è pari a 12.575,00€.

5.1 Processi primari — Fornitura

5.1.1 MPC-EV e MPC-PV — Earned Value e Planned Value

Il Planned Value (PV) rappresenta il valore pianificato del lavoro da completare entro ciascuno sprint, estratto dai preventivi del Piano di Progetto. L'Earned Value (EV) rappresenta il valore del lavoro effettivamente completato. Nella fase RTB si assume che gli obiettivi di ogni sprint siano stati completamente raggiunti (come risulta dalle retrospettive nel Piano di Progetto), pertanto $EV = PV$ per tutti gli sprint.

Sprint	PV (€)	EV (€)	PV cum. (€)	EV cum. (€)
S1	670,00	670,00	670,00	670,00
S2	565,00	565,00	1.235,00	1.235,00
S3	750,00	750,00	1.985,00	1.985,00
S4	850,00	850,00	2.835,00	2.835,00

Tabella 18: Andamento MPC-EV e MPC-PV per sprint (fase RTB)

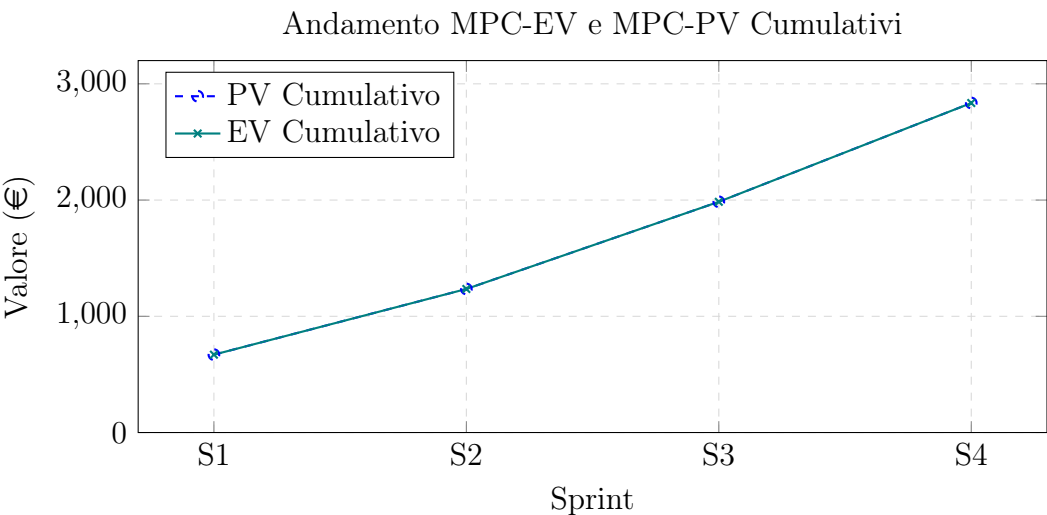


Figura 1: Grafico dell'andamento cumulativo di Planned Value ed Earned Value per sprint.

Valutazione: Entrambi i valori sono ≥ 0 per tutti gli sprint (*soglia accettabile* raggiunta). Il PV cumulativo è $\leq BAC = 12.575,00$ e (*soglia ottimale per MPC-PV* raggiunta); l'EV cumulativo è $\leq EAC$ (*soglia ottimale per MPC-EV* raggiunta).

5.1.2 MPC-AC — Actual Cost

L'Actual Cost (AC) rappresenta il costo effettivo sostenuto per il lavoro completato in ciascuno sprint, ricavato dai consuntivi del Piano di Progetto.

Sprint	AC (€)	AC cumulativo (€)
S1	705,00	705,00
S2	625,00	1.330,00
S3	830,00	2.160,00
S4	975,00	3.135,00

Tabella 19: Andamento MPC-AC per sprint (fase RTB)

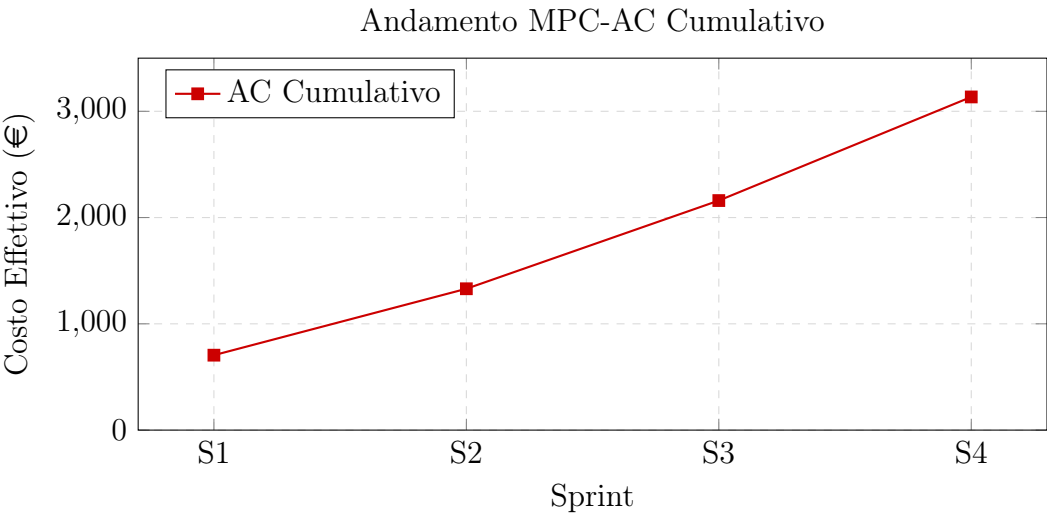


Figura 2: Grafico dell'andamento dei costi effettivi cumulati.

Valutazione: I costi effettivi sono positivi in tutti gli sprint (*soglia accettabile* raggiunta). Rispetto al PV si osserva un lieve sfioramento in ogni sprint, indicando costi leggermente superiori a quelli pianificati.

5.1.3 MPC-CPI e MPC-SPI — Cost Performance Index e Schedule Performance Index

Il Cost Performance Index misura l'efficienza dei costi:

$$CPI = \frac{EV_{cum}}{AC_{cum}}$$

Lo Schedule Performance Index misura l'efficienza del tempo:

$$SPI = \frac{EV_{cum}}{PV_{cum}}$$

Sprint	CPI	SPI
S1	0,950	1,000
S2	0,929	1,000
S3	0,919	1,000
S4	0,904	1,000

Tabella 20: Andamento MPC-CPI e MPC-SPI per sprint (fase RTB)

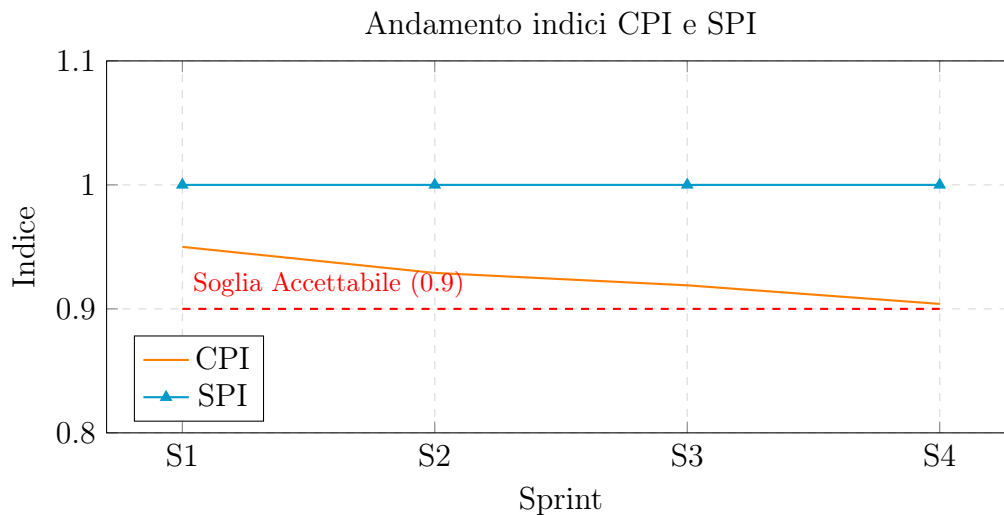


Figura 3: Confronto tra Cost Performance Index e Schedule Performance Index.

Valutazione: Il CPI risulta in lieve calo progressivo ma rimane $\geq 0,9$ (*soglia accettabile* raggiunta) per tutti gli sprint. Il valore a S4 di 0,904 indica che per ogni euro pianificato si è sostenuto un costo di circa 1,11 €. L'SPI pari a 1,000 in tutti gli sprint conferma il pieno rispetto delle scadenze pianificate (*soglia ottimale* raggiunta).

5.1.4 MPC-EAC e MPC-ETC — Estimated At Completion e Estimate To Complete

L'Estimated At Completion stima il costo totale del progetto proiettando la performance corrente:

$$EAC = \frac{BAC}{CPI}$$

L'Estimate To Complete rappresenta la stima dei costi rimanenti al completamento:

$$ETC = EAC - AC_{cum}$$

Sprint	EAC (€)	ETC (€)
S1	13.231,00	12.526,00
S2	13.544,00	12.214,00
S3	13.683,00	11.523,00
S4	13.906,00	10.771,00

Tabella 21: Andamento MPC-EAC e MPC-ETC per sprint (fase RTB)

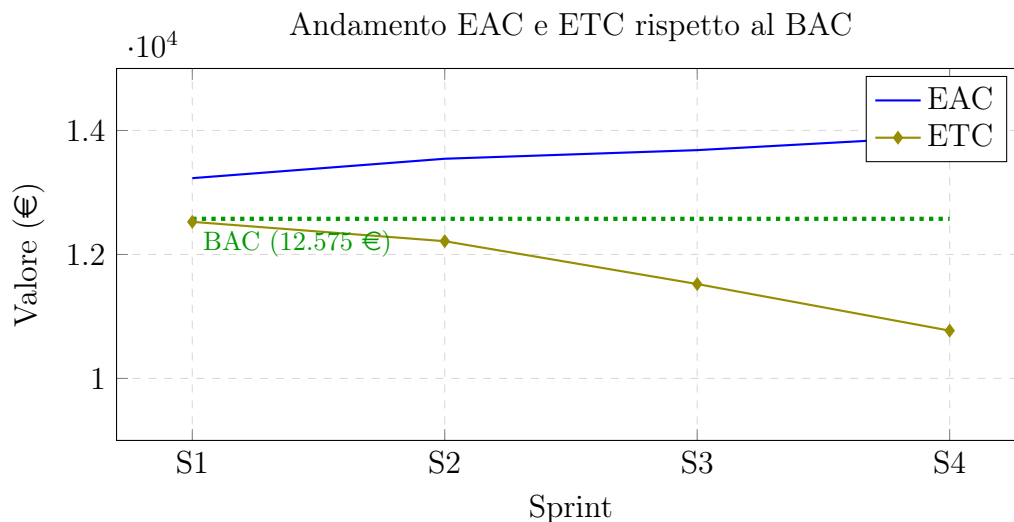


Figura 4: Proiezione dei costi finali (EAC) e costi a finire (ETC) rispetto al budget.

Valutazione: L'EAC stimato supera il BAC di 12.575,00€ in tutti gli sprint e si attesta a 13.906,00€ a S4, con uno scostamento del +10,6% rispetto al BAC — superiore alla soglia accettabile di $\pm 5\%$ (*soglia non raggiunta* per MPC-EAC). L'ETC è positivo per tutti gli sprint (*soglia accettabile* raggiunta per MPC-ETC). Il trend crescente dell'EAC richiede un monitoraggio rigoroso dei costi nelle fasi successive.

5.1.5 MPC-TEAC — Time Estimate At Completion

Il Time Estimate At Completion stima la durata totale del progetto a partire dalla performance di avanzamento. Calcolato come $TEAC = \text{Durata pianificata} / SPI$: poiché $SPI = 1,000$ per tutti gli sprint, il progetto procede esattamente in linea con il calendario.

Sprint	SPI	TEAC (settimane)
S1	1,000	8,0
S2	1,000	8,0
S3	1,000	8,0
S4	1,000	8,0

Tabella 22: Andamento MPC-TEAC per sprint (fase RTB — durata pianificata RTB: 8 settimane)

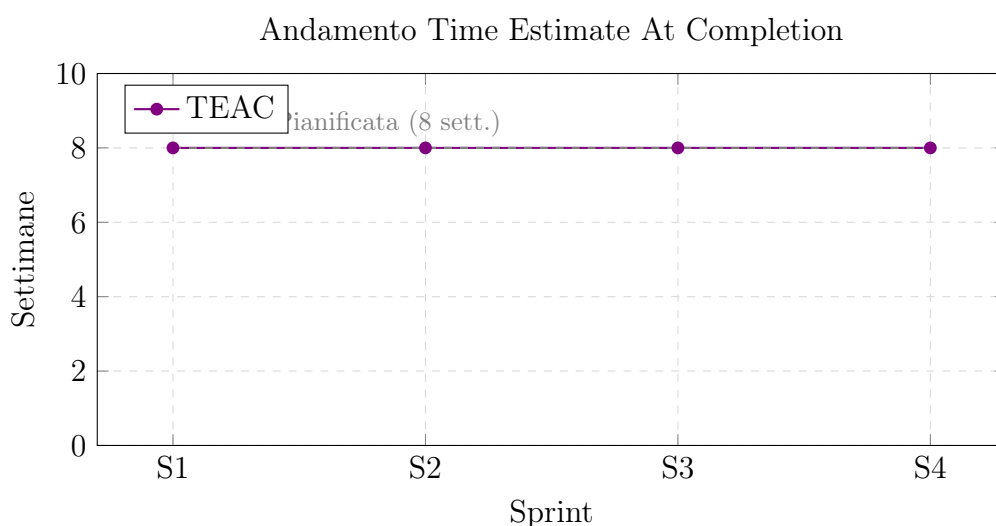


Figura 5: Stima del tempo finale di conclusione delle attività.

Valutazione: TEAC = durata pianificata (8 settimane) in tutti gli sprint (*soglia ottimale* raggiunta). Il progetto non presenta ritardi di pianificazione nella fase RTB.

5.2 Processi primari — Sviluppo

5.2.1 MPC-RSI — Requirements Stability Index

Il Requirements Stability Index valuta la stabilità dei requisiti nel tempo. La baseline dei requisiti è stata consolidata al termine dello Sprint 3 con un totale di 131 requisiti (109 funzionali, 6 di qualità, 16 di vincolo). Durante lo Sprint 4 sono state apportate correzioni ad alcuni requisiti esistenti.

Sprint	Baseline	Aggiunti	Modificati	Eliminati	RSI (%)	Esito
S1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
S2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
S3	131	0	0	0	100%	Ottimo
S4	131	0	4	0	96,9%	Accettabile

Tabella 23: Andamento MPC-RSI per sprint

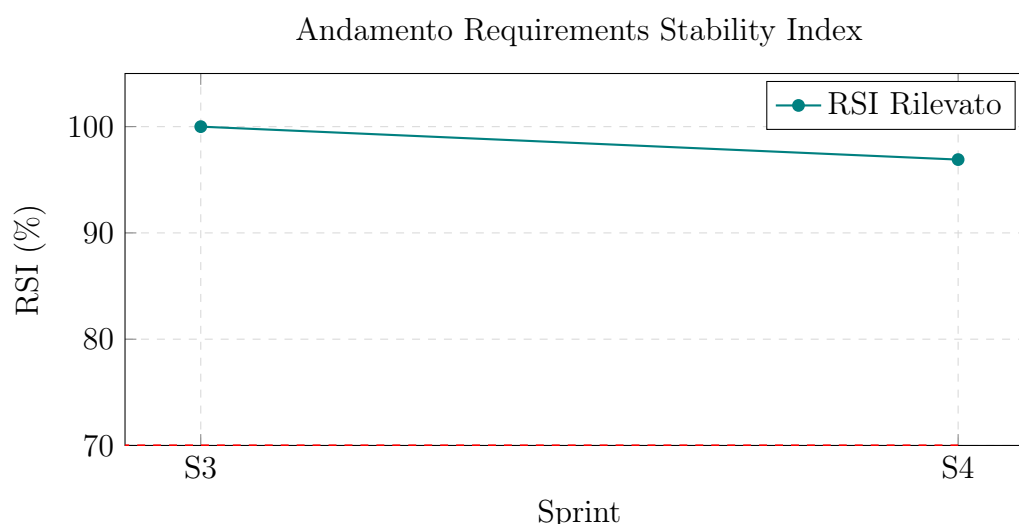


Figura 6: Grafico della stabilità dei requisiti post-consolidamento.

Valutazione: La misurazione inizia formalmente dallo Sprint 3, momento di consolidamento della baseline. Nello Sprint 4 sono state effettuate 4 correzioni formali. Il valore si attesta al 96,9%, mantenendosi ampiamente sopra la soglia accettabile del 70% (*soglia accettabile* raggiunta).

5.3 Processi di supporto — Documentazione

5.3.1 MPC-IG — Indice di Gulpease

L'Indice di Gulpease misura la leggibilità dei documenti in lingua italiana secondo la formula:

$$G = 89 - \frac{10 \cdot L}{P} + \frac{300 \cdot F}{P}$$

dove L è il numero di lettere, P il numero di parole e F il numero di frasi. Il calcolo è stato effettuato tramite estrazione del testo con **detex** e script Python.

Documento	Indice di Gulpease	Soglia accettabile	Esito
Analisi dei Requisiti	59,7	≥ 60	Borderline
Norme di Progetto	45,9	≥ 60	Non soddisfatta
Piano di Progetto	47,7	≥ 60	Non soddisfatta
Piano di Qualifica	55,8	≥ 60	Non soddisfatta

Tabella 24: Indice di Gulpease dei documenti RTB

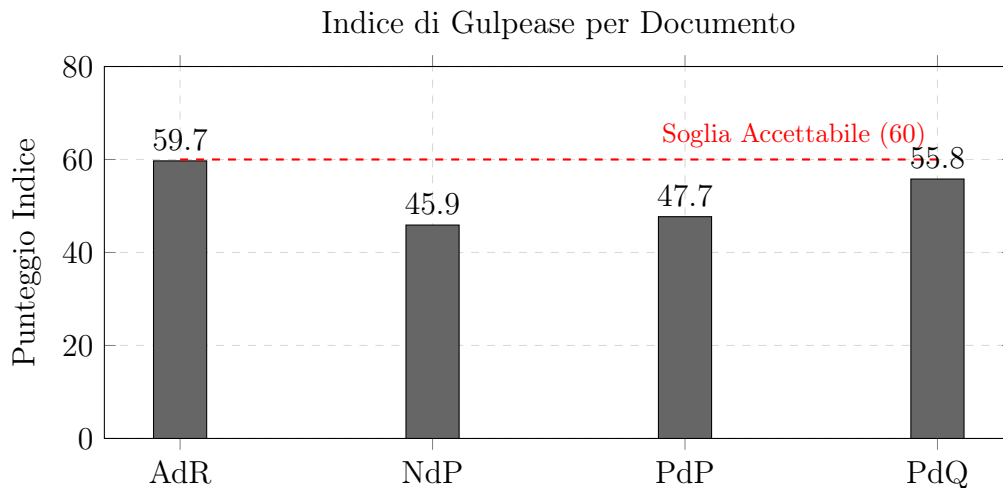


Figura 7: Livello di leggibilità dei documenti calcolato tramite Indice di Gulpease.

Valutazione: I documenti tecnici mostrano punteggi compresi tra 45,9 e 59,7, al di sotto della soglia accettabile di 60 (*soglia non raggiunta*). Questo risultato è strutturalmente atteso: la terminologia tecnica specialistica, gli acronimi e i costrutti formali riducono l'indice di leggibilità nei documenti ingegneristici. Si raccomanda di semplificare ove possibile la struttura delle frasi nelle prossime revisioni.

5.3.2 MPC-CO — Correttezza ortografica

La verifica è stata condotta tramite estrazione del testo con **detex** e analisi automatica della correttezza ortografica.

Documento	Errori ortografici	Esito
Analisi dei Requisiti	0	Soddisfatta
Norme di Progetto	0	Soddisfatta
Piano di Progetto	0	Soddisfatta
Piano di Qualifica	0	Soddisfatta

Tabella 25: Correttezza ortografica dei documenti RTB

Valutazione: Tutti i documenti presentano 0 errori ortografici (*soglia ottimale raggiunta*).

5.4 Processi di supporto — Verifica

5.4.1 MPC-CC e MPC-TSR — Code Coverage e Test Success Rate

Le metriche MPC-CC (Code Coverage) e MPC-TSR (Test Success Rate) non sono applicabili nella fase RTB in quanto lo sviluppo del codice sorgente non è ancora iniziato. La misurazione di queste metriche è prevista a partire dalla fase PB (Product Baseline), quando saranno disponibili i test automatici e il codice da verificare.

5.5 Processi di supporto — Gestione della qualità

5.5.1 MPC-QMS — Quality Metrics Satisfied

Il Quality Metrics Satisfied misura la percentuale di metriche di processo che soddisfano la soglia accettabile nel periodo di riferimento:

$$\text{QMS} = \frac{\text{Metriche soddisfatte}}{\text{Metriche misurate}} \times 100\%$$

La tabella seguente riassume l'esito di tutte le metriche misurabili nella fase RTB. Con l'inclusione delle metriche MPC-RSI e MPC-PRI, le metriche misurate passano a 12.

Metrica	Valore misurato	Soglia accettabile	Esito
MPC-EV	≥ 0 tutti gli sprint	≥ 0	Soddisfatta
MPC-PV	≥ 0 tutti gli sprint	≥ 0	Soddisfatta
MPC-AC	≥ 0 tutti gli sprint	≥ 0	Soddisfatta
MPC-CPI	0,904 (S4)	$\geq 0,9$	Soddisfatta
MPC-SPI	1,000 (tutti gli sprint)	$\geq 0,9$	Soddisfatta
MPC-EAC	+10,6% dal BAC (S4)	$\pm 5\%$ dal BAC	Non soddisfatta
MPC-ETC	≥ 0 tutti gli sprint	≥ 0	Soddisfatta
MPC-TEAC	8 settimane (SPI = 1,000)	≥ 0	Soddisfatta
MPC-IG	45,9 – 59,7	≥ 60	Non soddisfatta
MPC-CO	0 errori	0 errori	Soddisfatta
MPC-RSI	96,9% (S4)	$\geq 70\%$	Soddisfatta
MPC-PRI	50% (fase RTB)	$\leq 20\%$	Non soddisfatta
Metriche soddisfatte / Metriche misurate			9 / 12
MPC-QMS			75%

Tabella 26: Calcolo MPC-QMS per la fase RTB aggiornato con RSI e PRI

L'indice MPC-QMS riflette la conformità complessiva dei processi del team. In S1, la soddisfazione è massima (100%) per i dati valutati in quel frangente. Nei successivi S2 e S3 il valore si stabilizza all'80%. Nello Sprint 4, con l'inclusione delle metriche globali RSI e PRI del periodo RTB, il QMS scende al 75% (essendo MPC-PRI non soddisfatta). Il grafico seguente mostra questo andamento, confrontato con le soglie di accettabilità e ottimalità.

Andamento MPC-QMS per Sprint rispetto alle Soglie

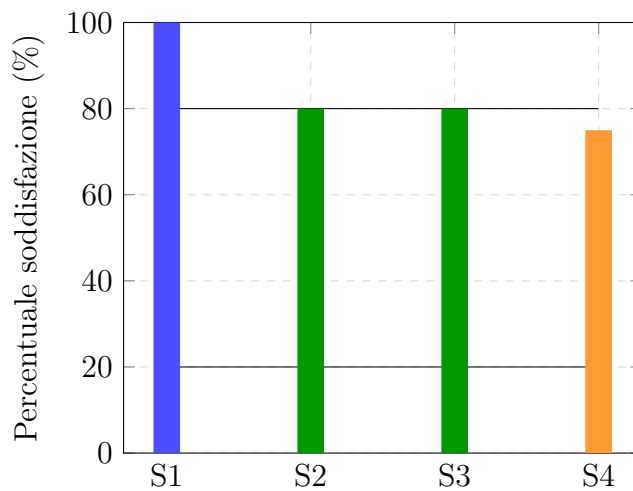


Figura 8: Grafico percentuale di metriche soddisfatte (MPC-QMS) per sprint confrontato con le soglie regionali.

Valutazione: Il QMS complessivo al termine della fase RTB è pari al 75%, al di sotto della *soglia accettabile* ($\geq 80\%$). Le tre metriche non soddisfatte richiedono interventi correttivi:

- **MPC-EAC:** il costo stimato a completamento supera il BAC del 10,6%. Nelle fasi successive è necessario un controllo più rigoroso dei costi, con revisione periodica delle stime e delle allocazioni orarie.
- **MPC-PRI:** il verificarsi di imprevisti bloccanti (50% rispetto ai rischi emersi) suggerisce che il registro dei rischi necessita di un ampliamento e aggiornamento in vista dello sviluppo operativo PB.
- **MPC-IG:** i documenti tecnici presentano indici di leggibilità al di sotto della soglia di 60. Si raccomanda una revisione stilistica nelle prossime versioni, semplificando la struttura delle frasi.

5.6 Processi organizzativi — Gestione dei processi

5.6.1 MPC-TE — Time Efficiency

Durante la fase RTB, il tracciamento orario si è concentrato esclusivamente sullo scostamento tra le ore previste e le ore effettivamente impiegate per il completamento dei task. Non è stata effettuata una misurazione granulare per distinguere le ore produttive da quelle di *overhead*. Pertanto, questa metrica risulta **N/A** per gli sprint S1-S4.

Azioni di miglioramento: Il team introdurrà un sistema di *time-tracking* granulare a partire dalla fase di Product Baseline (PB).

5.6.2 MPC-PRI — Percentuale Rischi Inattesi

La metrica valuta la capacità del team di prevedere e mitigare i rischi. I dati sono stati estratti dalle retrospettive dei quattro sprint di progetto.

Sprint	Problema Emerso	Classificazione
S1	Difficoltà nell'apprendimento di nuovi tool grafici per il mock-up.	Previsto (RT1)
S2	Stallo per attesa file di esempio dal proponente.	Previsto (RR1 / RO5)
S3	Sottostima del lavoro per diagrammazione e attività tecniche non preventivate.	Inatteso
S4	Blocco per attesa credenziali infrastruttura cloud AWS.	Inatteso

Tabella 27: Tracciamento dei rischi manifestati per sprint

Sprint	Rischi Totali	Rischi Inattesi	PRI (%)	Esito
Fase RTB	4	2	50%	Non soddisfatta

Tabella 28: Calcolo MPC-PRI per la fase RTB

Valutazione: Durante la fase RTB sono emersi 4 problemi principali. Due di questi non erano stati esplicitamente previsti. Il valore PRI si attesta al 50%, superando la soglia accettabile del $\leq 20\%$ (*soglia non raggiunta*). Sarà necessaria un'integrazione del registro dei rischi per la fase PB.

5.6.3 MPC-LE — Labor Efficiency

Come per la metrica MPC-TE, l'assenza di un tracciamento puntuale delle ore spese in attività a valore aggiunto rispetto al tempo totale lavorato (incluso overhead) rende impossibile il calcolo per la fase RTB. Il valore è quindi **N/A**. Le misurazioni inizieranno formalmente con la fase PB.